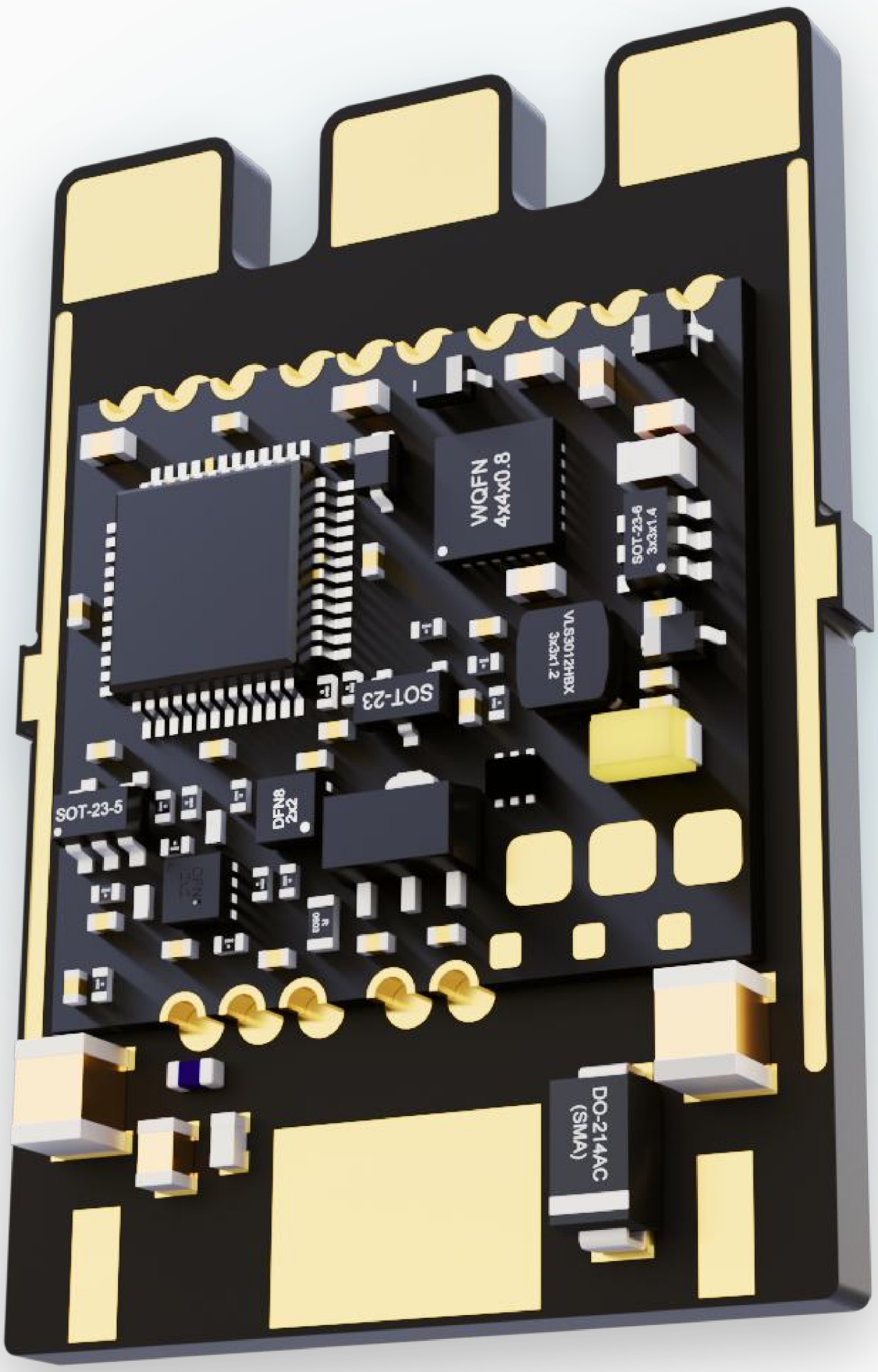
Regul

Руководство по эксплуатации · rev. 1



ESC12S80A

модель GD80V1

32-разрядный микроконтроллер: К1946ВК035 НИИЭТ

Внесено в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719)

Regulo | Важная информация о безопасности

⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение электронного регулятора скорости (ESC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует строгого соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие в результате использования устройства с нарушением настоящей инструкции.

ⓘ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго соблюдайте изложенные в нём требования.

⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение может привести к травмам, повреждению оборудования или пожару.

1. Запрещено подключать и отключать ESC от полётного контроллера (FC) или электродвигателя при подключённом источнике питания. Все монтажные работы проводите только при полностью обесточенном устройстве.
2. При включении питания возможны скачки напряжения — обязательно используйте конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), входящий в комплект поставки.
3. Недопустима подача сигнала управления (DShot, PWM) на ESC при отключённом питании. Это может привести к необратимому выходу из строя микроконтроллера K1946BK035.
4. Эксплуатация без установленного радиатора запрещена. Отсутствие системы охлаждения может привести к перегреву и повреждению устройства. Убедитесь, что радиатор установлен корректно и обеспечивает надёжный теплоотвод.
5. При тестировании от лабораторного источника питания подключите полётный контроллер (FC) к питанию от BEC. Это необходимо, поскольку при резкой остановке мотора возникает обратная ЭДС, которая может вывести FC из строя.

⚠ **Нарушение этих требований может повлечь за собой:**

- серьёзные травмы оператора;
- повреждение ESC, FC и других компонентов;
- короткое замыкание, перегрев или возгорание.

Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

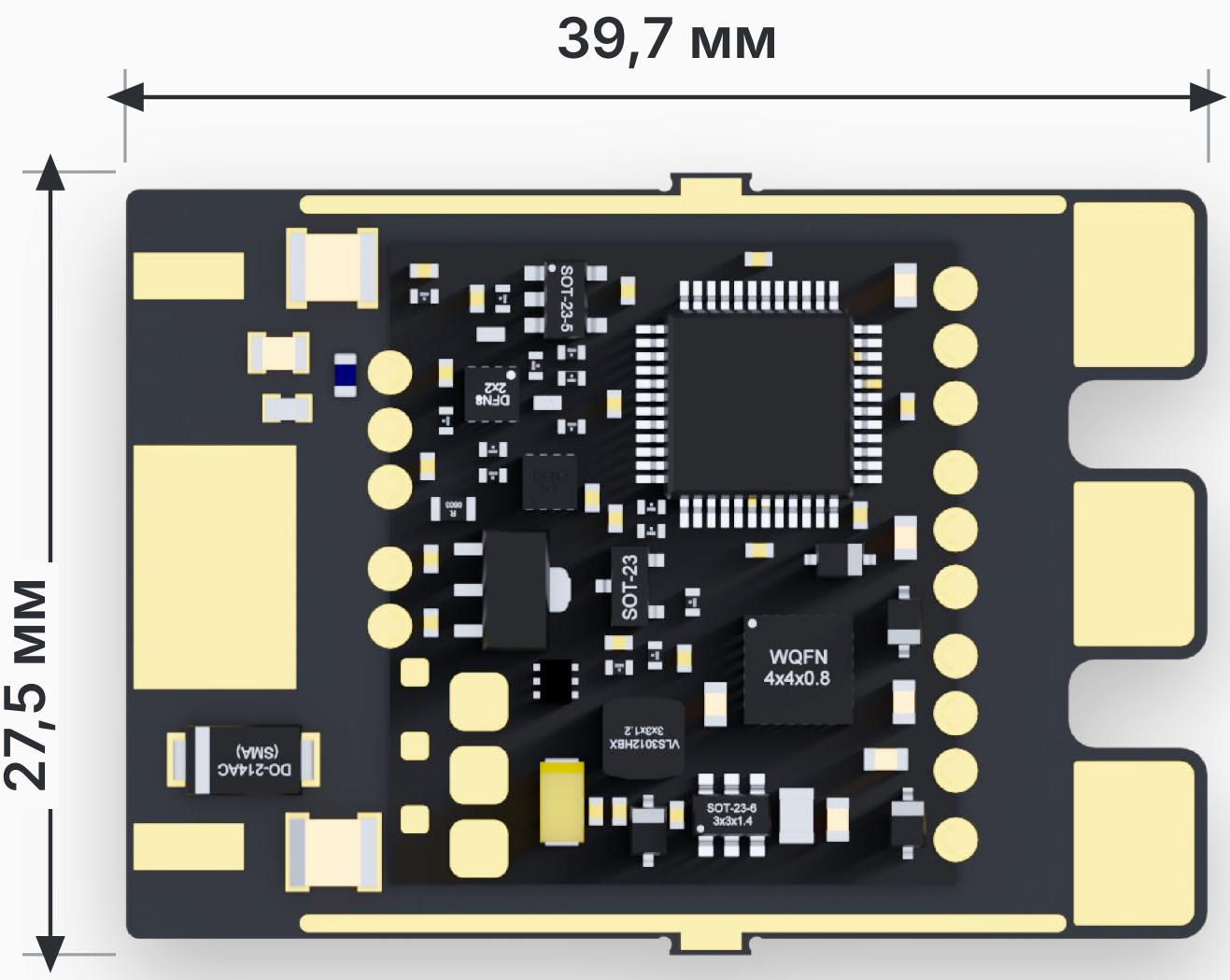
ESC12S80A модель GD80V1

Регулятор разработан на базе отечественного микроконтроллера К1946ВК035. Устройство предназначено для управления бесколлекторным двигателем в различных системах.

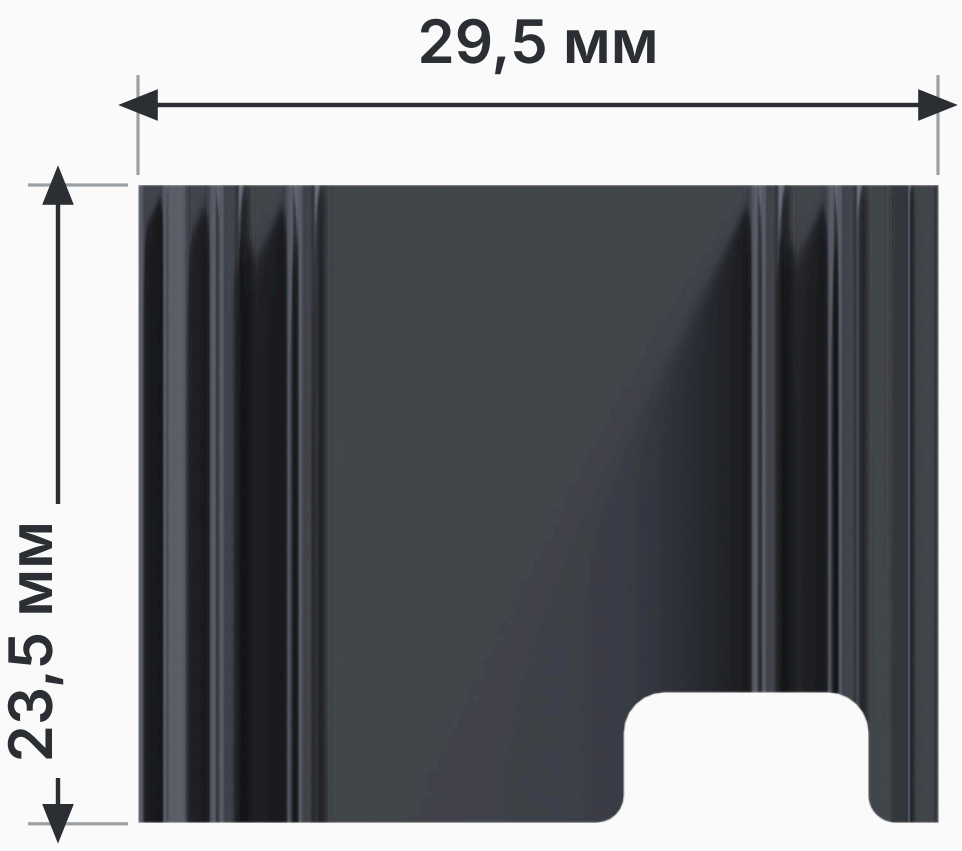
Пиковый ток (5 с)	**100 А**
Постоянный ток	**80 А**
Микроконтроллер	**К1946ВК035 (Россия)**
Поддержка протоколов	**DShot 600/300, PWM**
Программное обеспечение	**AM32**
Телеметрия	**DShot, UART**
Входное напряжение	**11,1–50,4 В (3–12S LiPo)**
Размеры	**29,4 × 39,7 × 13,5 мм**
Масса	**18 г**

Примечание: массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: электролитических конденсаторов и кабелей.

ESC12S80A модель GD80V1

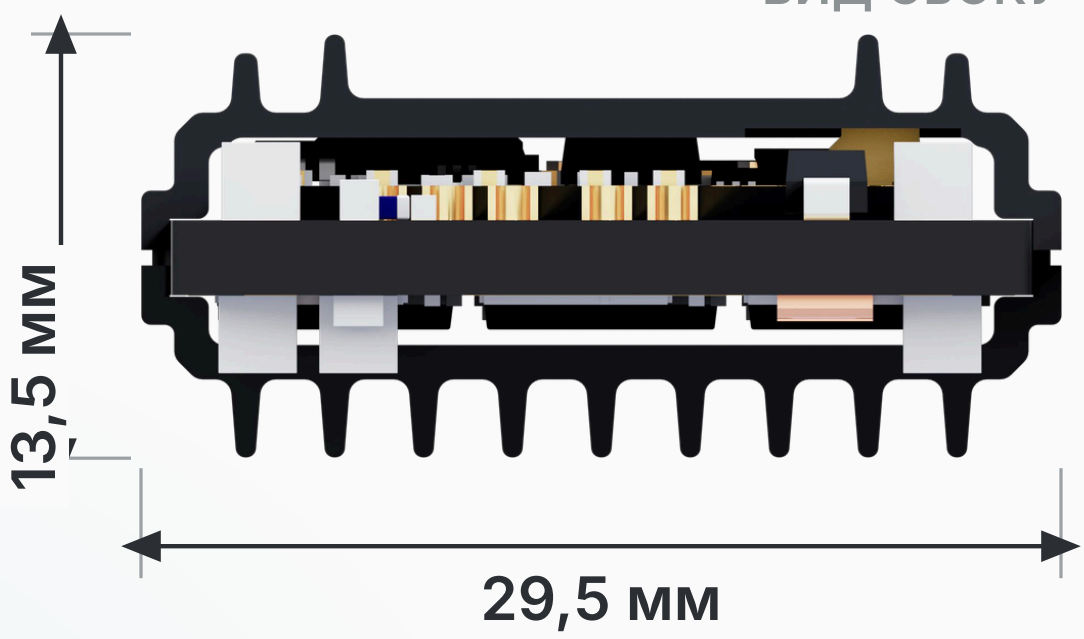


ПЛАТА · ВИД СВЕРХУ



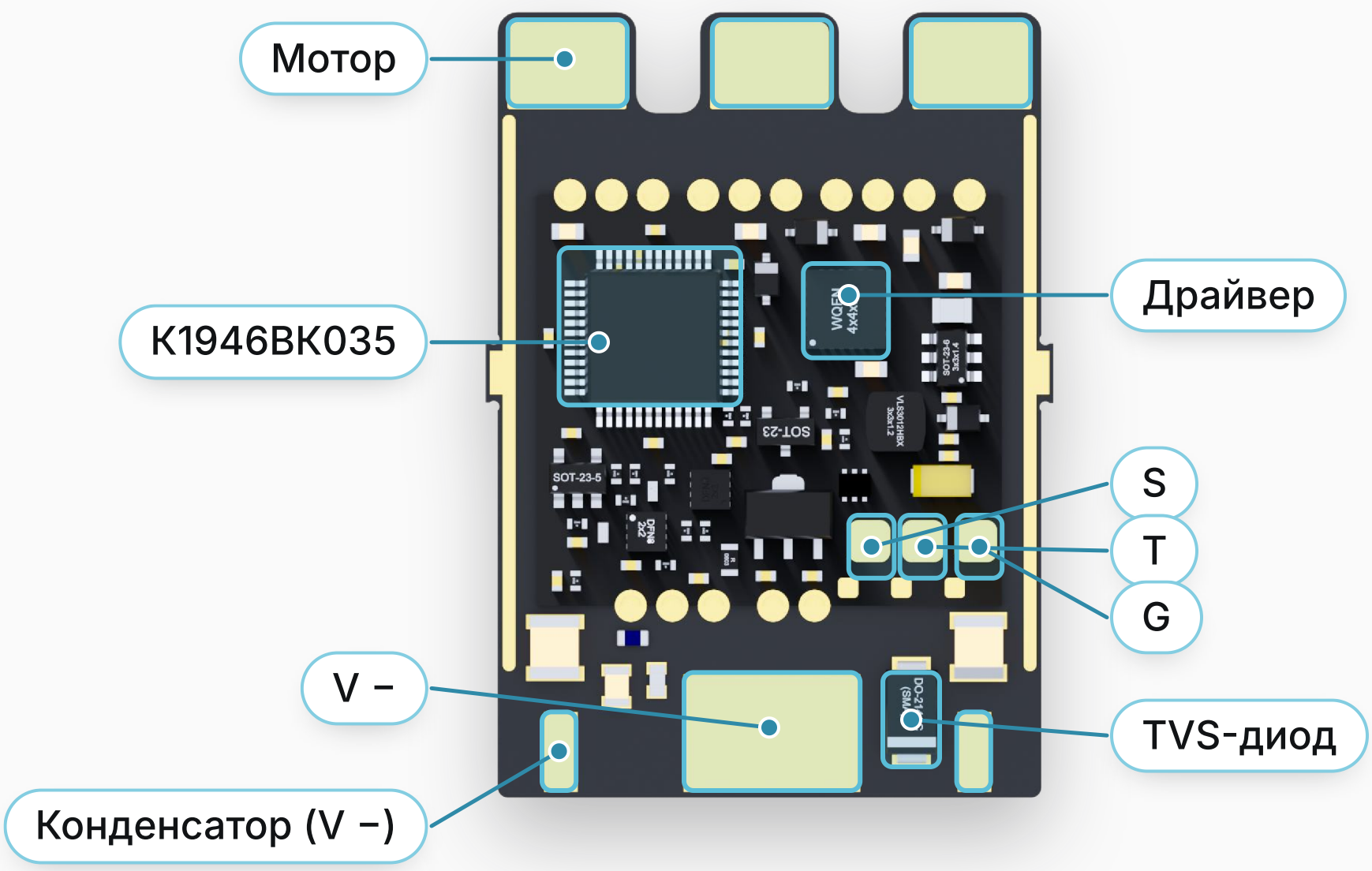
РАДИАТОР

ВИД СБОКУ

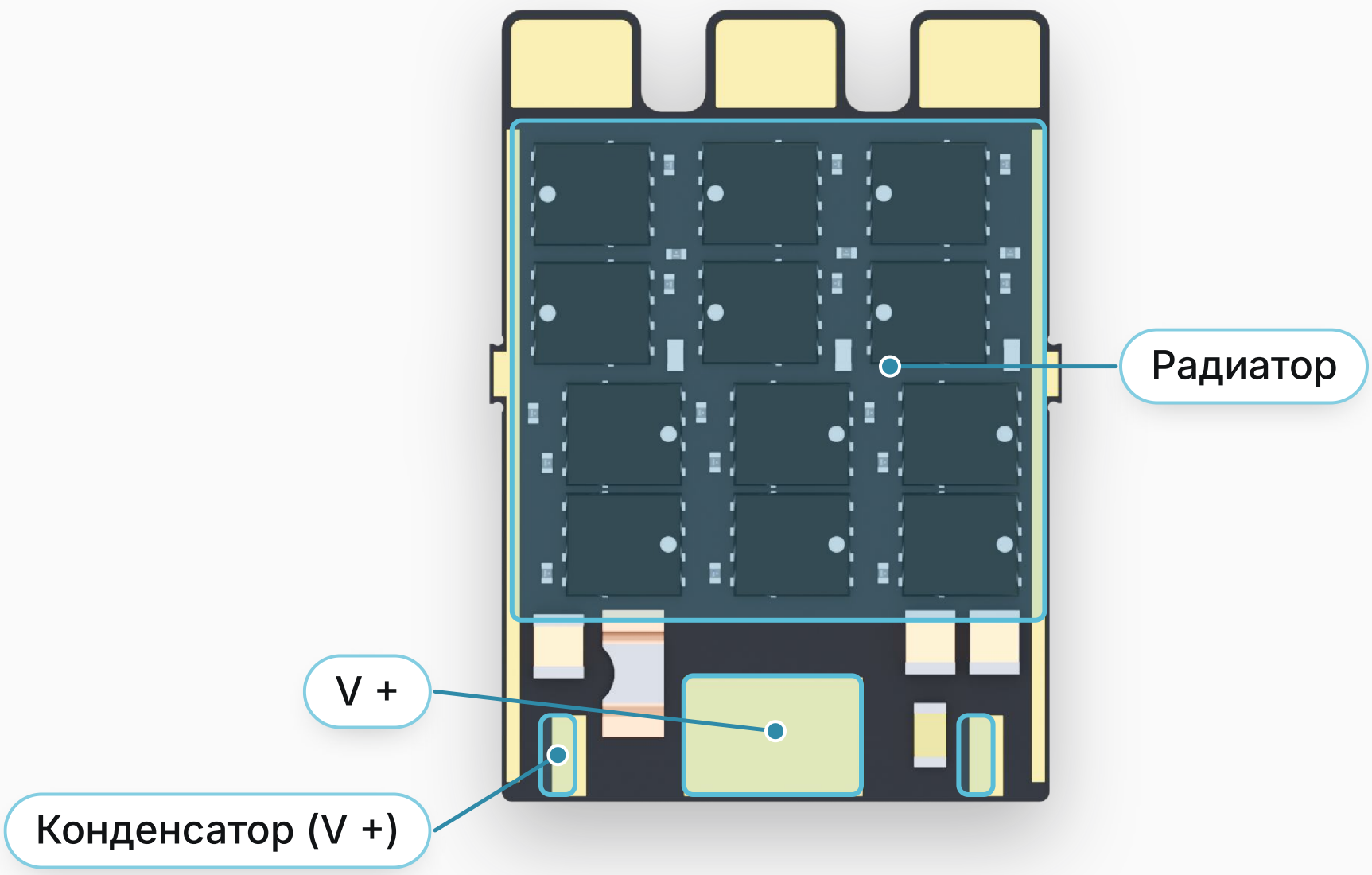


ESC12S80A модель GD80V1

СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ



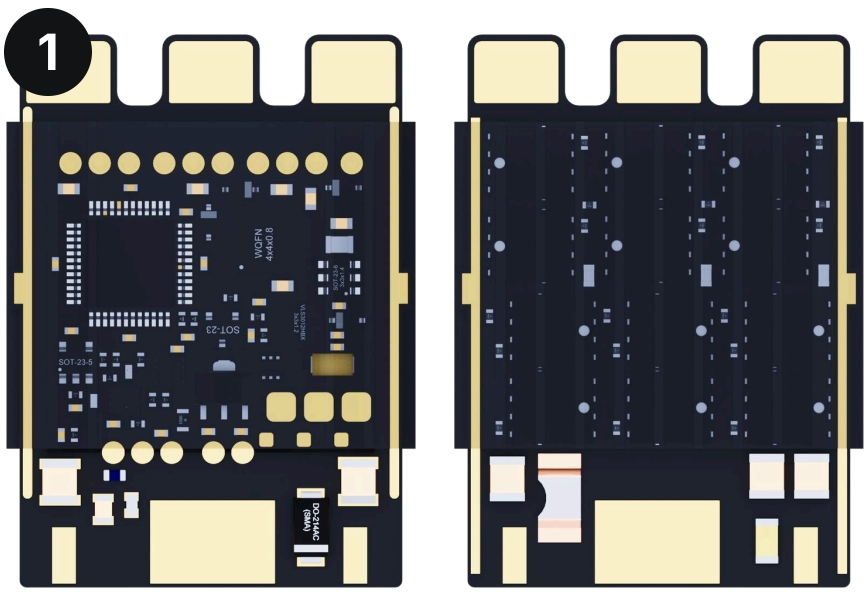
СТОРОНА РАДИАТОРА



ESC12S80A модель GD80V1

1. ESC — 1 шт.
2. Радиатор охлаждения — 2 шт.
3. Провод 22 AWG — 3 шт.
4. Кабель питания 12 AWG — 1 шт.
5. Конденсатор электролитический полимерный 470 µF, 63 V — 2 шт.

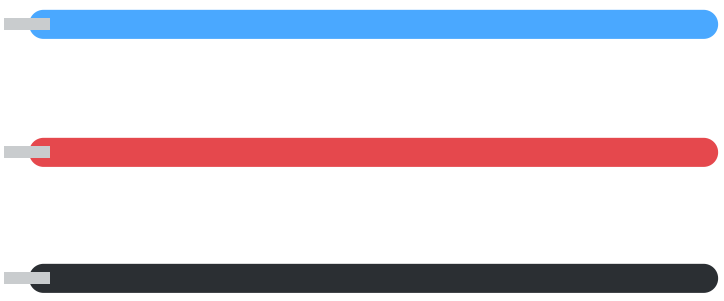
1



2



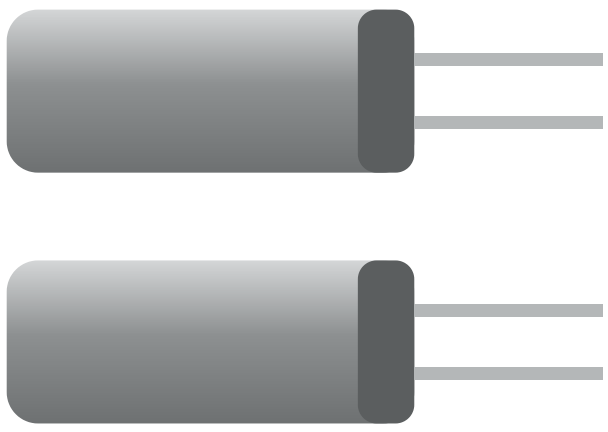
3



4

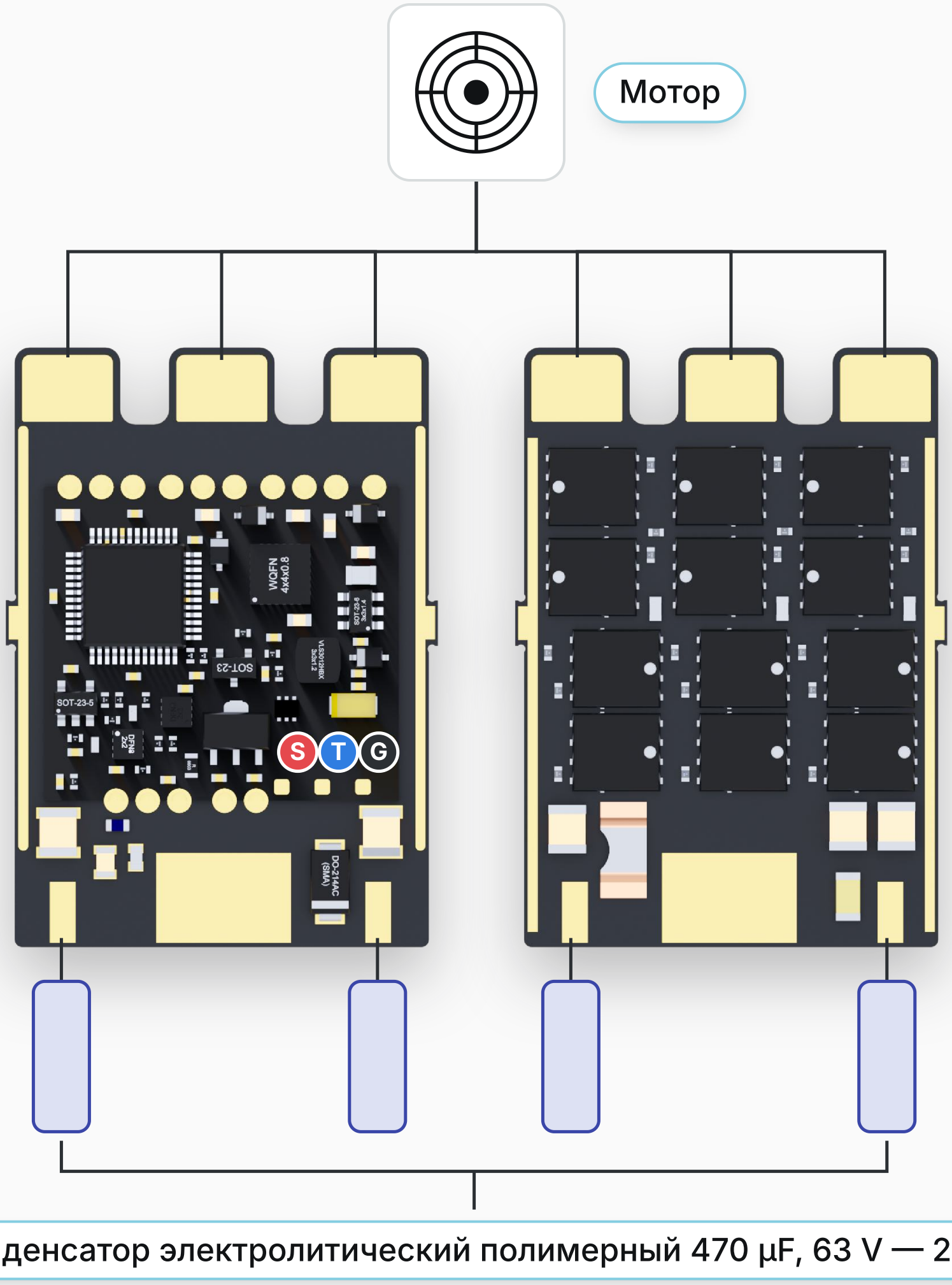


5



Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и внешний вид изделия без дополнительного уведомления в связи с модернизацией модели. Комплектация может отличаться от указанной в инструкции.

ESC12S80A модель GD80V1



- **S** **Сигнал управления (DShot, PWM)** — к полётному контроллеру (FC), **красный провод**
- **T** **Телеметрия** — порт передачи данных UART; провод любого цвета, кроме красного и чёрного
- **G** **Ground** — общий провод (GND), **чёрный провод**

ESC12S80A модель GD80V1

Регулятор ESC12S80A поставляется с предустановленными параметрами:

Тип сигнала управления (Input Type): DShot

Motor

- No polling start: включено
- Complementary PWM: включено
- PWM Type: Fixed
- Timing advance: 15°
- Motor poles: 14
- Startup power: 100 %
- Beeper volume: 5
- Motor KV: 1300
- PWM Frequency: 20 кГц

Extended settings

- Ramp rate: 16,0 % duty cycle per ms
- Minimum duty cycle: 4 %

Limits: выключено

Sinusoidal Startup: выключено

Brake on stop: выключено

- Running brake level: 10

Servo settings

- Low threshold: 1006
- Dead band: 50
- High threshold: 2006
- Neutral: 1502

Конфигурирование и обновление ПО

Настройка параметров ESC и обновление прошивки выполняются в конфигураторе: **regulo.ru/configurator**

Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**

⚠ **Важная информация.** Изменение конфигурации ESC без должного понимания параметров может привести к неисправности самого регулятора или мотора. Все изменения вы вносите на свой страх и риск. Компания Regulo не несёт ответственности за возможные повреждения оборудования, вызванные некорректной настройкой.